의견(답변, 소명)서

【구분】 거절이유 등 통지에 따른 의견

【제출인】

【명칭】 재단법인 환동해산업연구원

【특허고객번호】 1-2007-050095-6

【사건과의 관계】 출원인

【대리인】

【명칭】 유미특허법인

【대리인번호】 9-2001-100003-6

【지정된변리사】 이정희

【포괄위임등록번호】 2007-097824-7

【사건의 표시】

【출원번호】 10-2017-0096356

【제출원인이 된 서류의 발송번호】 9-5-2019-0490545-81

【의견내용】 별지와 같음

【취지】

위와 같이 특허청장(특허심판원장, 심판장)에게 제출합니다.

대리인 유미특허법인 (서명 또는 인)

의견내용

본 건 2017년 특허출원 제10-2017-0096356호 ("당단백질 호르몬 생산용 조성물": 이하에서는 "본원 발명"이라 칭합니다)에 대한 2019년 7월 8일자 의견제출통지서에서 지적하신 거절 이유에 대하여 다음과 같이 본원인의 의견을 개진합니다.

다 음

『[심사결과]

□ 심사대상 청구항: 제1, 6, 8, 10, 11, 15, 16, 17, 20항

□ 이 출원의 거절이유가 있는 부분과 관련 법조항

순번	거절이유가 있는 부분	관련 법조항
1	청구항 제1항, 제6항, 제8항, 제10항 내지 제11항, 제15항 내지 제17항, 제20항	특허법 제29조제2항

[구체적인 거절이유의 발췌]

이 출원의 청구범위의 청구항 제1항, 제6항, 제8항, 제10항 내지 제11항, 제15항 내지 제17항, 제20항에 기재된 발명은 아래와 같이 그 출원 전에 이 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 쉽게 발명할 수 있는 것이므로 특허법 제29조제2항에 따라 특허를 받을 수 없습니다.

- 아 래 -

▶ 인용발명 1: 임재환 등, 누에를 이용한 유용물질 생산시스템의 확립 및 생산, 안동대학교 산학협력단, 농림축산식품부 최종보고서, 발간등록번호 11-1543000-000650-01, 2014, p. 1-139 (2014.09.22)

▶ 인용발명 2: Bombyx mori nuclear polyhedrosis virus isolate T3, complete genome, GenBank no. L33180.1 (2009.04.10)

▶ 인용발명 3: 등록특허공보 제10-1493957호 (2015.02.24.)

(인용발명 1 및 3은 베큘로바이러스 벡터를 이용하여 특정물질을 생산하는 방법에 관한 것으로 동일한 기술분류에 해당합니다.)』

I. 청구범위의 보정

본원인은 본 의견서와 동일자로 제출되는 보정서를 통해서 확인하실 수 있는 바와 같이, 본원의 발명의 청구범위를 다음과 같이 보정하였습니다.

1. 보정사항

(1) 청구항 제1항의 보정 사항

i) 청구 대상을 '백미드'에서 “백미드를 포함하는, 갑상선 자극 호르몬 생산용 조성물”로 정정하였습니다.

ii) 당단백질의 종류를 보정 전 제6항에 병렬적으로 기재되어 있던 호르몬의 종류 중 갑상선 자극 호르몬 (Thyroid-stimulating hormone; TSH)으로 구체화하였습니다.

iii) 베큘로바이러스의 폴리헤드린 측면 영역을, “5' 측면은 서열번호 25의 염기 서열로 이루어진 폴리뉴클레오타이드이고, 3' 측면은 서열번호 26의 염기서열로 이루어진 폴리뉴클레오타이드”로 구체적 서열로 명확하게 정정하였습니다.

또한, 참고사항에 대하여, 보정 전 “BV(budded virus) 타입 또는 “ODV(Occlusion derived virus) 유형”으로 기재되어 있던 것을, “출아 바이러스(budded virus; BV) 타입 또는 교합체 유래 바이러스(Occlusion derived virus; ODV) 타입”으로 정정하여, 청구범위를 국어로 기재하되 원어는 괄호에 병기하고, '타입' 과 '유형'으로 각기 달리 기재되었던 것을 모두 '타입'으로 기재 형식을 일치시켜 청구항의 기재를 명확하고 간결하게 정정하였습니다.

(2) 청구항 제6항에서, 제1항의 갑상선 자극 호르몬을 구체적인 아미노산 서열로 특정하였습니다.

(3) 청구항 제8항이 제1항의 곤충을 '누에'로 한정하여 구체화하도록 정정하였습니다.

(4) 청구항 제10항에서, '백미드가 도입된 숙주'를, 보정 전 제11항에 기재되어 있던 “백미드가 도입된 누에 유충 또는 번데기”로 구체화하고, 기재 형식을 정정하였습니다.

(5) 청구항 제11항을, 제1항의 갑상선자극 호르몬을 당쇄 수식(Glycosylation)이 된 것으로 구체화하도록 정정하였습니다.

(6) 청구항 제15항을, 상기 제1항의 보정 사항과 상응하도록 기재 형식을 정정하였습니다.

구체적으로

i) 상동 재조합 단계 내지 백미드를 숙주에 도입하는 단계를, 백미드를 숙주에 도입하는 단계로 기재하고, 상기 백미드의 내용을 제1항과 상응하도록 정정하였습니다.

ii) '숙주'를 “곤충의 유충 또는 번데기”로 정정하였습니다.

iii) '당단백질 호르몬'을 “갑상선 자극 호르몬”으로 구체화하였습니다.

이에 따라, 제16항, 제17항 및 제20항의 용어를 정리하였습니다.

(7) 청구항 제17항에서, 곤충의 종류를 “누에”로 구체화하였습니다.

보정된 청구항 제1항 및 제15항은 다음과 같습니다 (주요 수정된 사항은 밑줄로 표시하였습니다):

[청구항 1] (정정)

곤충의 유충 또는 번데기에서 증식이 가능한 백미드를 포함하는, 곤충의 유충 또는 번데기에서 갑상선 자극 호르몬 생산용 조성물로서,

상기 백미드는 상동 재조합을 위한 베큘로 바이러스의 폴리헤드린 측면 (Polyhedrin flanking) 영역, 세포의 복제 개시점, Tn7 트랜스포사제 (Tn7 transposase) 서열, 갑상선 자극 호르몬 (Thyroid-stimulating hormone; thyrotropin, TSH) 유전자, 및 항생제 저항성 유전자를 포함하며,

상기 백미드는 출아 바이러스 (budded virus; BV) 타입 또는 교합체 유래 바이러스 (Occlusion derived virus; ODV) 타입이며,

상기 베큘로 바이러스의 폴리헤드린 측면 (Polyhedrin flanking) 영역은, 5' 측면이 서열번호 25의 염기서열로 이루어진 폴리뉴클레오타이드이고, 3' 측면이 서열번호 26의 염기서열로 이루어진 폴리뉴클레오타이드인,

곤충의 유충 또는 번데기에서 갑상선 자극 호르몬 생산용 조성물.

[청구항 15] (정정)

곤충의 유충 또는 번데기에서 증식이 가능한 백미드를, 숙주로서 곤충의 유충 또는 번데기에 도입하는 단계; 및 상기 숙주에서 갑상선 자극 호르몬(TSH)을 생산하는 단계;를 포함하는 곤충의 유충 또는 번데기에서 갑상선 자극 호르몬을 생산하는 방법으로서,

상기 백미드는 상동 재조합을 위한 베큘로 바이러스의 폴리헤드린 측면 (Polyhedrin flanking) 영역, 세포의 복제 개시점, Tn7 트랜스포사제(Tn7 transposase) 서열, 갑상선 자극 호르몬 (Thyroid-stimulating hormone; thyrotropin, TSH) 유전자, 및 항생제 저항성 유전자를 포함하며,

상기 백미드는 출아 바이러스(budded virus; BV) 타입 또는 교합체 유래 바이러스 (Occlusion derived virus; ODV) 타입이며,

상기 베큘로 바이러스의 폴리헤드린 측면 (Polyhedrin flanking) 영역은, 5' 측면이 서열번호 25의 염기서열로 이루어진 폴리뉴클레오타이드이고, 3' 측면이 서열번호 26의 염기서열로 이루어진 폴리뉴클레오타이드인,

곤충의 유충 또는 번데기에서 갑상선 자극 호르몬을 생산하는 방법.

2. 보정의 적법성

(1) 청구항 제1항의 보정은,

i) 당단백질의 종류를 갑상선자극호르몬으로 한정한 것은, 보정 전 청구항 제6항에 병렬적으로 기재되어 있던 구성의 일부이고,

ii) 베큘로바이러스의 염기서열은 보정 전 청구항 제1항에 기재되어 있던 구성으로서, 최초로 출원된 명세서의 단락 [0041]에 기초한 내용입니다.

(2) 청구항 제6항의 보정은 최초로 출원된 명세서의 단락 [0059]에 기초한 것입니다.

(3) 청구항 제8항 및 제18항에서 곤충을 “누에”로 구체화한 것은, 최초로 출원된 명세서의 단락 [0082]의 내용에 근거한 것입니다.

(4) 청구항 제10항의 보정은, 보정 전 청구항 제11항에 기재되어 있던 내용과 실질적으로 동일합니다.

(5) 청구항 제11항의 보정은, 최초로 출원된 명세서의 단락 [0062]에 기초한 것입니다.

(6) 청구항 제15항의 보정은, 백미드를 곤충의 유충 또는 번데기에 도입하는 단계의 구체적인 내용을 제1항과 상응하도록 기재 형식을 정정한 것입니다.

따라서, 상기 청구항 보정사항은 최초 출원된 명세서 및 청구범위의 내용에 기초한 것으로서 적법한 보정이라 사료됩니다.

II. 특허법 제29조제2항에 따른 거절 이유

1. 거절이유의 취지

본원발명의 청구항 제1항은 인용발명 1과 인용발명 2의 조합에 의해, 청구항 제6항, 8항, 10항, 11항, 15항, 16항, 17항 및 제20항은 인용발명 1 내지 인용발명 3의 조합에 의한 진보성 흠결이 지적되었습니다. .

2. 인용발명과의 비교

(1) 본원발명의 내용

보정된 본원 발명은 갑상선 자극 호르몬(TSH) 생산용 조성물 및 상기 갑상선 자극 호르몬의 제조 방법으로서, 특정 서열의 베큘로 바이러스의 폴리헤드린 측면 영역을 포함하고, 곤충의 유충 또는 번데기에서 증식이 가능한 백미드를 포함합니다.

구체적으로, 상기 백미드는 특정 서열의 폴리헤드린 측면 영역, 세포의 복제 개시점, Tn7 트랜스포사제(Tn7 transposase) 서열, 갑상선 자극 호르몬 유전자, 및 항생제 저항성 유전자를 포함하며, 곤충의 유충 또는 번데기에서 증식할 수 있습니다.

(2) 인용발명 1의 개시 사항

인용발명 1은 누에 세포주에 백미드를 감염시켜 단백질을 발현하는 방법에 관한 것으로서, 인용발명 1에는 본원과 유사한 구조를 가지는 것으로 보이는 C2 백미드 시스템에 대하여, 누에 세포주 (BmN)를 이용한 데이터만이 개시되어 있을 뿐, 누에 유충 또는 누에 번데기에 직접 C2 백미드를 감염시킨 본원의 구성을 개시하고 있지 않아(p. 91 내지 p. 117) 백미드의 감염 대상이 상이하며, 당단백질 호르몬 또는 갑상선 자극 호르몬을 누에 세포주에서 발현시킨 구체적 기재 및 입증하는 자료가 개시되어 있지 않습니다.

또한 인용발명 1의 백미드는 폴리헤드린 측면(polyhedron flanking) 부위의 길이로 1199bp 및 1454bp를 개시하고 있어(p. 99), 보정된 제1항에 기재된 본원 발명의 백미드 폴리헤드린 영역과 염기 서열 및 그 길이가 상이합니다.

(3) 인용발명 2의 개시 사항

인용발명 2는 L33180.1의 GenBank 서열 정보에 관한 것으로서, 본원 서열번호 25 및 26의 염기서열과 상이합니다.

(4) 인용발명 3의 개시 사항

인용발명 3은 누에를 이용하여 황체형성 호르몬(LH)을 제작하는 방법에 관한 문헌으로서, 누에 유충 및 누에 번데기에 발현 벡터를 도입하는 기술이나, 황체형성 호르몬을 제작하기 위해 재조합 백미드를 사용한 사실만을 개시하고 있을 뿐, 본원의 폴리헤드린 측면 영역을 포함하는 백미드에 대해서는 어떠한 내용도 개시하고 있지 않습니다.

3. 본원발명의 진보성

보정된 본원 청구항 제1항은 백미드를 포함하는 갑상선 자극 호르몬 생산용 조성물에 관한 것으로서, 상기 백미드의 구성 및 갑상선 자극 호르몬 생산 용도는 인용발명 1 내지 3의 조합으로부터 용이하게 도출되지 않으며, 상기 조성물은 곤충의 유충 또는 번데기에서 TSH

를 생산함으로써 세포주를 사용할 때에 비해 목적 단백질의 수율이 현저히 증가하는 우수한 효과를 가집니다.

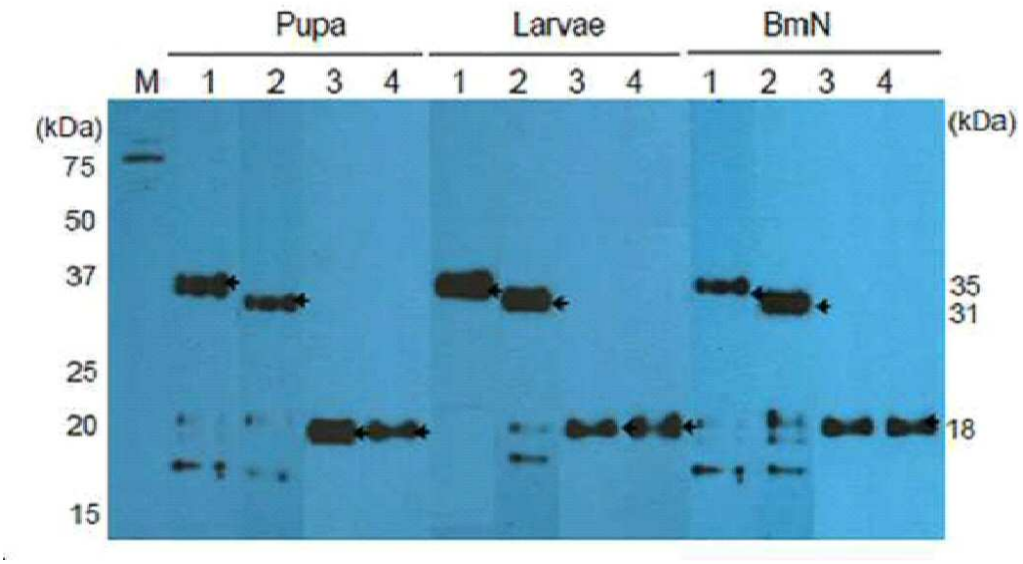
(1) 본원 발명은 백미드를 이용하여 곤충의 유충 또는 번데기에서 갑상선 자극 호르몬을 생산하기 위한 용도에 관한 것으로서, 인용발명 1 내지 3의 조합으로부터 용이하게 도출되지 않습니다.

● 본원 발명은 백미드를 이용하여 곤충의 유충 또는 번데기에서 갑상선 자극 호르몬을 생산하기 위한 용도에 관한 것입니다.

본원 명세서의 실시예 3 내지 7에는 민물장어의 갑상선 자극 호르몬 유전자를 포함하는 백미드를 제조하고, 상기 백미드를 곤충의 유충 또는 번데기에 도입하여 갑상선 자극 호르몬을 생산하는 방법을 구체적으로 기재하고 있습니다.

상기 방법으로 생산된 갑상선 자극 호르몬을 면역 블롯팅을 이용하여 확인한 결과, 도 9에서 확인할 수 있는 바와 같이 누에 세포주, 유충 및 번데기 모두에서 갑상선 자극 호르몬이 생산됨을 확인하였습니다.

[본원 도 9]



●인용발명 1의 목적 단백질로 갑상선 자극 호르몬에 대한 어떠한 개시도 없습니다.

인용발명 1은 백미드를 이용하여 갑상선 자극 호르몬을 생산한 내용은 전혀 개시하고 있지 않습니다.

구체적으로, 완성된 백미드는 루시퍼라제를 이용해 발현 여부 확인(p. 105, “제작된 bacmid에 유전자를 도입하여 정상적으로 발현이 유도되는지 확인하기 위해 우선 luciferase를 bacmid에 도입하여 발현을 확인해 보았다.”)한 내용 및 인터페론을 발현한 내용 (p. 106, “제작된 C2 bacmid로 안정적 재조합 단백질 생산 가능 여부를 검증해 보고자 현재 의료용 단백질로 많이 사용되고 있는 human interferon alpha 2a 과발현을 유도해 보았다.”) 등이 확인될 뿐, 목적 단백질로 갑상선 자극 호르몬에 대한 어떠한 언급도 하고 있지 않습니다.

● **인용발명 2는** 단순 GenBank 서열 정보에 관한 것으로서, 발현의 대상이 되는 외래 단백질에 대한 어떠한 내용도 암시 또는 교시한다고 볼 수 없습니다.

● **인용발명3은 황체형성호르몬의 발현을 위한 재조합 벡터에 관한 것으로서 본원과 발현 목적 단백질이 상이합니다.**

인용발명 3은 누에를 이용해 황체형성호르몬(LH)을 제조하는 방법에 관한 것으로서, 갑상선 자극 호르몬에 대한 어떠한 내용도 개시하고 있지 않습니다.

본원 명세서 단락 [0002]에 기재된 것과 같이, 황체 형성 호르몬과 갑상선 자극 호르몬은 각 호르몬에 특이적인 베타 서브유닛을 가져, 두 호르몬간 아미노산 서열이 상이합니다.

[본원 단락 [0002] 발췌]

척추동물의 당단백질 호르몬 (Glycoprotein hormones; GPH)은 갑상선 자극 호르몬 (Thyroid-stimulating hormone; thyrotropin; TSH), 여포 자극 호르몬 (Follicle-stimulating hormone; follitropin; FSH), 황체 형성 호르몬 (Luteinizing hormone; lutropin; LH), 또는 융모막 성선 자극 호르몬 (chorionic gonadotropin, CG)이며, 이들은 두 개의 서로 다른 서브유닛(subunit) 알파 (-α)와 베타 (-β)로 구성된다. 상기 척추동물의 당단백질 호르몬들의 알파 서브유닛은 동일 종들은 동일한 아미노산 서열을 가지고 있지만, 베타 서브유닛은 각 호르몬 별로 특이적인 아미노산 서열을 가지고 있으며, 베타 서브유닛의 각 호르몬 별로 상이한 특이적인 서열에 의해서 각 호르몬의 특이적 활성 및 종 특이성(species specificity)을 나타낸다. 알파와 베타 서브유닛은 다른 유전자에 의해 서로 다른 단백질로 형성되며, 생물학적 활성이 있는 호르몬 분자를 형성하기 위해 상기 알파 서브유닛과 베타 서브유닛은 비공유 결합(non-covalent bonding)에 의해 연결된다.

이러한 베타 서브유닛의 차이로 인하여 갑상선 자극 호르몬과 황체 형성 호르몬이 체내에서 각기 다른 활성을 나타내는 점을 고려할 때, 통상의 기술자가 인용발명 3의 개시 사항으로부터 본원의 갑상선 자극 호르몬 생산 용도를 예측하기 어려울 것으로 판단됩니다.

따라서 인용발명 1 내지 3의 조합으로부터 본원의 갑상선 자극 호르몬 생산 용도가 교시된다고 볼 수 없습니다.

(2) 본원 발명의 백미드는 폴리헤드린 측면영역이 인용발명 1 내지 3에 개시되지 아니하며, 특히 인용발명 1의 서열과는 길이 및 서열이 전혀 상이합니다.

● 본원 발명의 백미드는 폴리헤드린 측면 영역, 세포의 복제 개시점, Tn7 트랜스포사제 서열, 갑상선 자극 호르몬 유전자, 및 항생제 저항성 유전자를 포함하며, 상기 폴리헤드린 측면 영역은 서열번호 25 와 서열번호 26의 염기서열로 구성됩니다.

구체적으로, 본원 백미드의 폴리헤드린 측면 영역은 서열번호 25의 염기서열로 이루어진 폴리뉴클레오타이드(5' 측면) 및 서열번호 26의 염기서열로 이루어진 폴리뉴클레오타이드(3' 측면)로 구성되며, 서열번호 25의 염기서열은 2998nt, 서열번호 26의 염기서열은 3000nt의 길이를 가집니다.

본원 발명에서 백미드 내 폴리헤드린 측면 유전자는 전이 벡터에 존재하는 세포의 복제 개시점, Tn7 transposase 서열, 및 항생제 저항정 유전자를 상기 백미드에 삽입하기 위한 역할을 수행합니다 (본원 단락 [0035]).

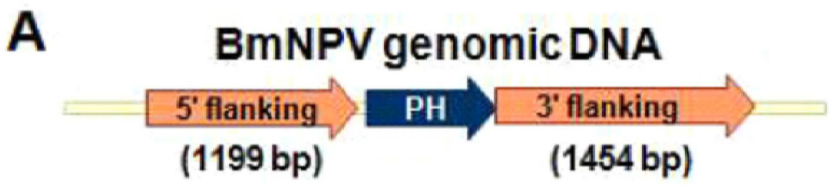
● 인용발명 1의 폴리헤드린 측면 서열은 본원과 그 길이와 염기 서열이 상이합니다.

인용발명 1에서 사용된 폴리헤드린 측면 영역 서열 중 염기 서열이 밝혀진 5' 측면 서열은 1199bp에 불과하며, 3' 측면 서열은 1454bp로 개시되어 있습니다 (p. 99).

[인용발명 1, p. 99 발췌]

상기 염기 서열을 BmNPV polyhedron 유전자 부위를 제거하고 그 부위에 homolgous recombination 방식으로 삽입하기 위하여, 우선 3종의 분리주 (C1, C2, C6)의 polyhedron 유전자의 5' flanking (1199bp) 및 3' flanking (1454bp) 클로닝하였다.

[인용발명 1, Fig. 3-5 발췌]



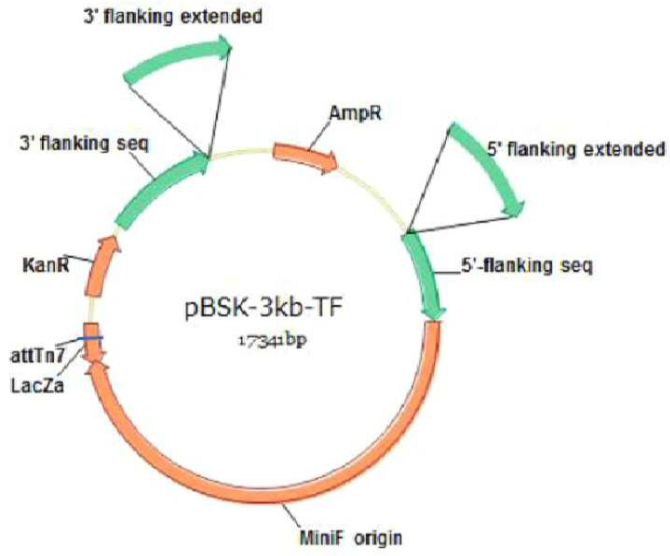
따라서 상기 폴리헤드린 측면 영역 서열 정보로부터 길이가 약 2배 내지 3배에 달하는 본원의 폴리헤드린 측면 영역 서열을 쉽게 발명할 수 있을 것으로 보이지 않습니다.

또한 인용발명 3에는 폴리헤드린 유전자 5', 3' 측면 영역을 3kb까지 확장한 transfer vector에 대해 언급하고 있으나, 3kbp의 flanking 영역에 대한 구체적인 염기서열이 전혀 개시되어 있지 않아 (p. 111, Fig. 3-15), 1499bp 또는 1500bp의 flanking 서열이 반복되는 본원 서열번호 25 및 서열번호 26의 염기서열을 암시 또는 교시한다고 볼 수 없습니다.

[인용발명 1, p. 111 발췌]

이에 본 연구에서는 homologous recombination 효율을 높이기 위해 polyhedrin 유전자 5', 3' flanking sequence를 기존 5' flanking 1199 bp, 3' flanking 1460 bp에서 더 확장하여 양쪽 모두 3 kbp까지 확장한 flanking sequence 사이에 E.coli miniF origin-LacZ-Tn7-KanR를 삽입한 transfer vector를 다시 제작하였다 (Fig 3-15).

[인용발명 1, Fig. 3-15]

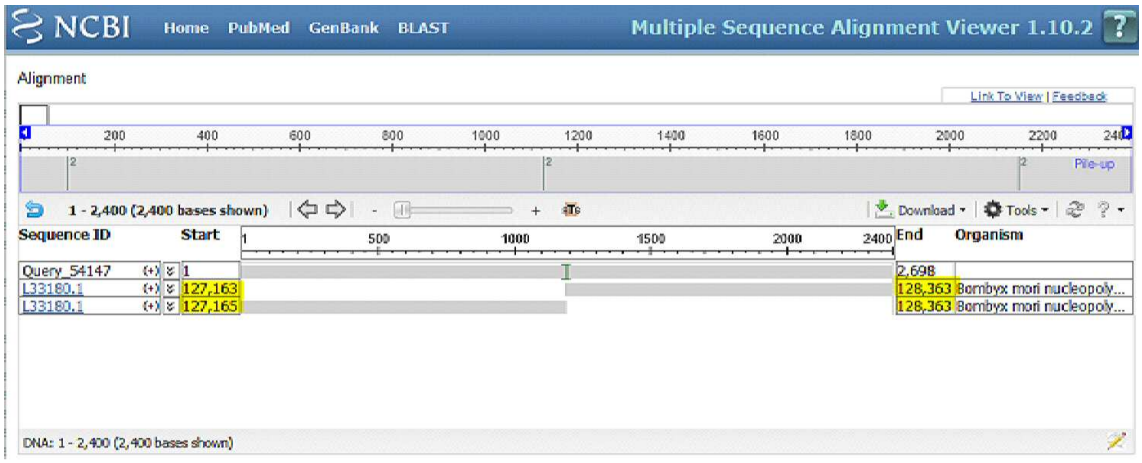


따라서 인용발명 1의 백미드 내 폴리헤드린 측면 영역으로부터 본원의 폴리헤드린 측면 영역의 염기서열이 암시 또는 교시된다고 볼 수 없습니다.

● 인용발명 2의 유전체 서열 정보에서는 본원 서열번호 25 및 26의 폴리헤드린 측면 서열을 개시하고 있지 않습니다.

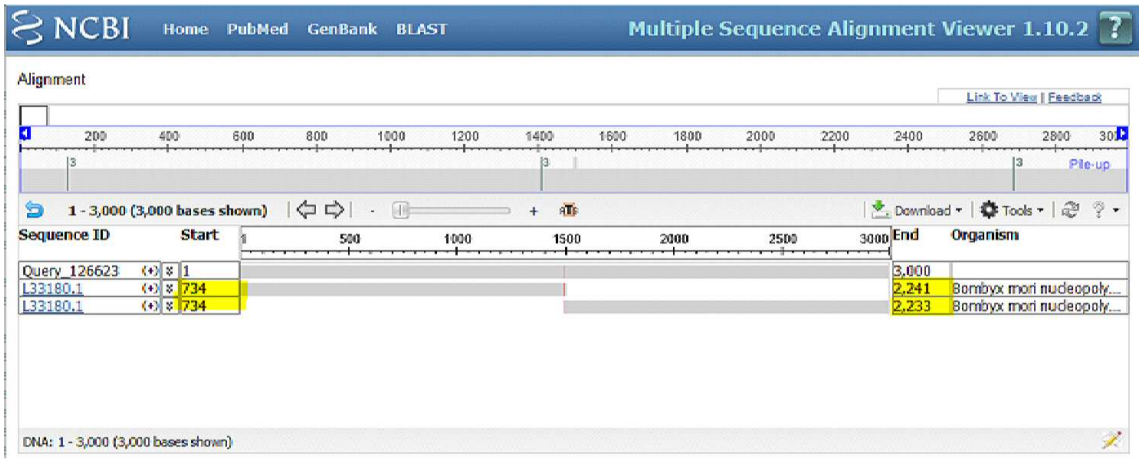
구체적으로, 인용발명 2는 Bombyx mori nucleopolyhedrovirus T3의 유전체 서열 정보로, 서열번호 25 및 서열번호 26의 염기서열과 염기서열 alignment 분석 결과, 일부 서열의 반복이 확인될 뿐, 본원의 폴리헤드린 측면 서열은 발견되지 않았습니다.

[본원 서열번호 25와 인용발명 2의 alignment 결과]



보다 구체적으로, 상기 서열번호 25와 인용발명 2의 염기서열 alignment 결과, 인용발명 2 서열의 127165 내지 128363번째 염기 및 127163 내지 128363번째 서열이 본원의 서열번호 25의 염기서열과 일부 일치할 뿐, 본원 발명의 서열번호 25의 염기서열과 상이합니다.

[본원 서열번호 26과 인용발명 2의 alignment 결과]



서열번호 26의 경우에도, 인용발명 2의 염기서열 중 734 내지 2241 및 734 내지 2233번째 염기와 일부 일치할 뿐, 본원의 서열번호 26의 염기서열 전체와 일치하는 서열은 나타나 있지 않은 것으로 확인됩니다.

인용발명 2의 염기서열은 전체 128413bp의 매우 긴 서열임을 고려할 때, 통상의 인용발명 2의 전체 염기서열 중 극히 일부만이 유사한 본원의 서열번호 25 및 26의 염기서열을 용이하게 발명할 수 없을 것으로 사료됩니다.

● 인용발명 3은 본원의 백미드 내 폴리헤드린 측면 영역에 대한 어떠한 암시 또는 교시도 하지 않습니다.

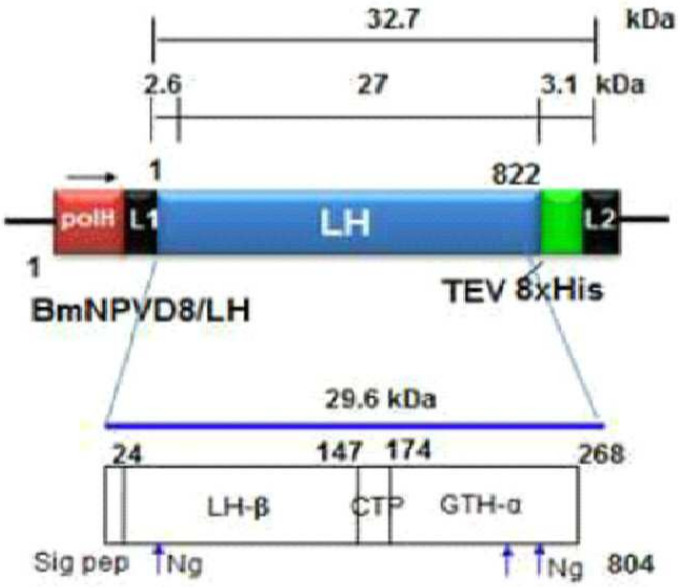
구체적으로, 인용발명 3의 백미드 개열지도에는 폴리헤드린 측면 영역에 대한 내용이 개시되어 있지 않으며 (인용발명 3, 도 2), LR 반응을 사용하여 클로닝하였음이 기재되어 있습니다.

구체적으로, LR 반응은 attL 서열과 attR 서열간의 상동 재조합을 이용하는 재조합 방법으로 당업계에 널리 공지되어 있으며, attL 서열과 attR 서열은 필요에 따라 적절히 선택되어 사용됩니다. 그러나 인용발명 3에는 이러한 LR 반응과 관련하여, 해당 반응을 수행한 회사명만을 개시하고 있을 뿐, LR 반응에 이용된 attL 서열 또는 attR 서열에 대해 어떠한 내용도 개시하고 있지 않습니다.

[인용발명 3, 단락 [0056] 발췌]

올바른 DNA 서열이 확인된 pENTR(invitrogen, USA)에 클로닝 된 JaLH/TEV/His는 누에 NPV 후기발현유전자인 polyhedrin 프로모터와 NPV 삽입인식서열 Tn7 트랜스포존 영역을 가진 pDEST8(Invitrogen, USA)에 LR 반응(Invitrogen, 특정효소에 의해 특정염기서열을 인식하여 전위가 가능한 과정)에 의해 발현벡터에 서브클로닝 되었다.

[인용발명 3, 도 2]



따라서 염기서열의 길이와 구체적인 서열 정보가 상이한 인용발명 1 및 2, 또는 백미드 내 폴리헤드린 측면 영역 서열에 대해 어떠한 암시도 하지 않는 인용발명 3을 조합하더라도 본원 백미드의 구성요소인 서열번호 25 및 서열번호 26의 폴리헤드린 측면 영역을 포함하는 백미드를 용이하게 발명할 수 있다고 보기 어렵습니다.

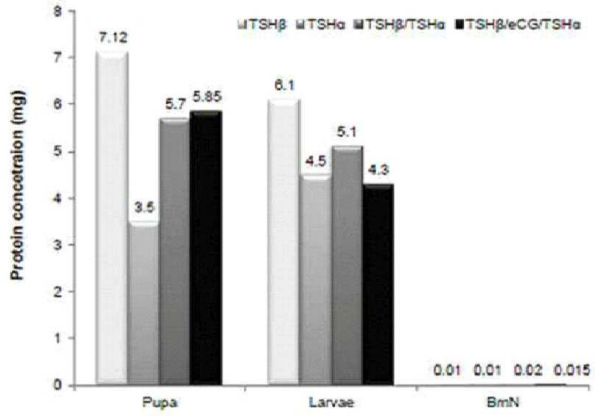
(3)본원 발명은 백미드를 이용하여 곤충의 유충 또는 번데기에서 갑상선 자극 호르몬을 갑상선 자극 호르몬의 발현량이 현저히 증가하는 우수한 효과를 가집니다.

● 보정된 청구항 제1항의 조성물은 숙주로서 곤충의 유충 또는 번데기를 사용하며, 곤충 세포를 사용해, 한정된 세포 수에서 단백질을 사용하는 경우에 비해 단백질 수득 효율이 높습니다 (단락 [0083]).

구체적으로, 본원 실시예 4 내지 6에서는 갑상선 자극 호르몬 유전자가 도입된 백미드를 누에 세포주, 누에 유충, 또는 누에 번데기에 각각 도입하여 생산된 단백질의 함량을 비교한 실험 내용 및 결과가 기재되어 있으며, 누에 세포주를 사용한 경우보다 누에 유충 또는 번데기를 사용한 경우의 갑상선 자극 호르몬의 **생산 수율이 약 170배 내지 700배 증가**하였음이 확인되었습니다 (도 10).

보다 구체적으로, 누에 세포주 (BmN)를 사용한 경우의 갑상선 자극 호르몬(TSH) 단백질 농도는 0.01 내지 0.02mg/mL 수준이었으나, 유충을 사용한 경우, TSH 농도가 4.3 내지 6.1 수준으로 증가하고, 번데기를 사용한 경우에는 TSH 농도가 3.5 내지 7.12mg/mL로 나타났습니다 (단락 [0189] 및 도 10).

[본원 도 10]



● 인용발명 1은 비록 상이한 목적 단백질에 관한 것이나, 누에 세포주에 비해 단백질 생산량 변화가 약 13배 수준으로, 갑상선 자극 호르몬의 생산 수율이 약 170배 내지 700배 증가한 본원 발명과는 현저한 생산수율 차이가 있습니다.

인용발명 1은 누에 세포와 번데기에 각각 목적 단백질(BMP2)을 발현시킨 결과를 개시하고 있습니다 (p. 78). 전반적으로 번데기에서의 단백질 함량이 세포에서보다 다소 높게 나타난 점이 확인되나, 가장 격차가 크게 나타난 BMP2 항체를 이용한 ELISA의 경우에도 단백질 생산량 변화가 약 13배 수준으로, 최소 170배 이상 단백질 수율이 증가한 본원의 우수한 효과가 교시된다고 보기 어렵습니다.

[인용발명 1, p. 78, 세포와 번데기 내 목적단백질 발현량 비교]

다음으로 우리는 세포와 번데기에 구축된 재조합 BmNPV/polH- L21BMP2를 감염시켜 그 발현 양 및 특성을 분석하였다(Fig 2-33). 세포는 $1x10^5$으로 $75cm^2$의 플라스크 10개에서 분리한 양이며 10마리 번데기의 지방체에서 분리한 양으로 비교하였다.

두 시스템에서 분리한 단백질 사이즈는 모두 약 52 kDa 정도로 보이며 BMP2 항체를 이용하여 정량한 ELISA 결과 세포에서는 2.5 ng/ml, 번데기에서는 약 33 ng/ml 정도로 확인 되었다. BCA 방법으로 정량할 경우는 이 보다 훨씬 많은 양의 세포의 경우 449 ug/ml, 번데기는 678 ug/ml으로 측정되었다. 이는 His 항체를 이용한 ELISA의 경우 세포는 39 ng/ml, 번데기에서는 42 ng/ml로 비슷한 값을 보였다. 이후 활성평가에 있어서는 BSA농도와 비교하여 평가하는

따라서 본원의 곤충의 유충 또는 번데기에 도입되어 갑상선 자극 호르몬을 생산하는 본원의 구성 및 상기 도입 대상의 차이에 의한 현저한 갑상선 자극 호르몬 수율의 증가는, 인용발명 1 내지 3으로부터 통상의 기술자가 용이하게 발명할 수 없습니다.

종합하면, 본원의 갑상선 자극 호르몬 생산용 조성물은, 인용발명들로부터 예측할 수 없었던 폴리헤드린 flanking 부위를 포함하는 백미드를 유효 성분으로 포함하며, 갑상선 자극

호르몬의 생산 용도가 인용발명들에 개시되어 있지 않아 구성의 곤란성이 인정되고, 곤충의 유충 또는 번데기에 상기 백미드가 도입됨으로써 누에 세포주를 사용할 때에 비해 수율이 현저히 증가하는 예측할 수 없었던 우수한 효과가 인정되므로, 본원 청구항 제1항의 진보성이 인정될 수 있을 것으로 사료됩니다.

또한 청구항 제6항, 제8항, 제10항, 및 제11항은 제1항을 한정 또는 부가하여 구체화하는 종속항이고, 제15항은 제1항의 조성물을 사용하여 갑상선 자극 호르몬을 생산하는 방법에 관한 발명이며, 제16항, 제17항 및 제20항은 제15항의 종속항이므로, 제1항의 진보성이 인정되어, 상기 청구항들의 진보성 또한 인정될 것으로 사료됩니다.

III. 맺음말

이상과 같이 청구범위 내 오기가 모두 정정되었고, 진보성 흠결 거절이유는 모두 해소된 것으로 사료되므로, 본원 발명을 보정된 청구범위에 따라 특허 결정을 내려주시기 바랍니다.